



Conceito de processo

Sistemas Operacionais

Aula 04/60

Processo

Escalonamento

Memória

Arquivo

Cpu

E/s

Rtos

Registrador

Conceito

Processo é a unidade fundamental de execução: um programa em execução com seu contexto (registradores, memória, arquivos abertos). Possui estados: novo (criação), pronto (aguardando CPU), executando (uso da CPU), bloqueado (espera E/S ou recurso) e terminado. O PCB (Process Control Block) armazena tudo que o SO precisa saber sobre o processo (PID, estado, prioridade, registradores). A troca de contexto é a operação de salvar o estado do processo atual e restaurar o próximo, com custo medido em microssegundos. O escalonador decide qual processo pronto será executado com base na política de escalonamento.

Ciclo de Vida do Processo

Novo

Pronto

Bloqueado

Executando

Terminado



Atividade Prática

Execute `ps aux` no Linux e identifique processos com diferentes estados: R (running), S (sleeping), D (uninterruptible), Z (zombie). Explique o significado de cada estado. Espera-se capturar a saída e classificar pelos códigos de estado.



Pesquisa

Pesquise os processos idle (PID 0, executa quando não há nada a fazer) e init (PID 1, primeiro processo de usuário) no Linux — qual a função de cada um na inicialização e operação do sistema.



Requisitos

- `linux`